

Programmazione Web e Mobile con Laboratorio

Lezione 4 - Layout della pagina
(Sezioni, Position, Display)

Video

- Permette di incorporare video in una pagina web
- Attributi principali:
 - controls: mostra i controlli (play, pausa, volume)
 - autoplay: avvia automaticamente la riproduzione del video
 - loop: riproduce il video in loop continuo
 - muted: disattiva l'audio del video

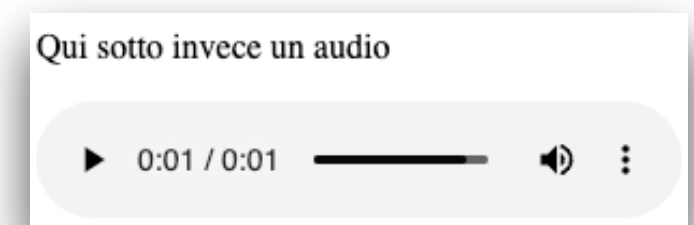
```
<p>Qui sotto mettiamo un video</p>  
<video controls>  
  <source src="video/movie.mp4" type="video/mp4">  
  Il tuo browser non supporta il tag video.  
</video>
```



Audio

- Permette di incorporare file audio in una pagina web
- Attributi principali:
 - controls: mostra i controlli (play, pausa, volume)
 - autoplay: avvia automaticamente la riproduzione dell'audio
 - loop: riproduce l'audio in loop continuo
 - muted: disattiva l'audio

```
<p>Qui sotto invece un audio</p>  
<audio controls>  
  <source src="audio/horse.mp3" type="audio/mpeg">  
  Il tuo browser non supporta il tag audio.  
</audio>
```



Ancore

- Il tag `<a>` viene utilizzato per creare collegamenti ipertestuali tra pagine web o sezioni della stessa pagina

`<p>Questo paragrafo contiene un'<a href="pagina2.html">ancora</a>.</p>`

- Attributi principali:
 - **href**: l'URL o l'ID dell'elemento a cui si collega
 - **target**: definisce dove aprire il link (`_blank` per aprire in una nuova scheda)

Link ad un elemento

- Realizzabile attraverso gli ancoraggi interni con il tag <a>
- Permette di navigare direttamente ad una specifica sezione della stessa pagina, utilizzando l'attributo id dell'elemento di destinazione

```
<a href="#sezione1">Vai alla Sezione 1</a>  
<a href="#paragrafo1">Vai al Paragrafo 1</a>
```

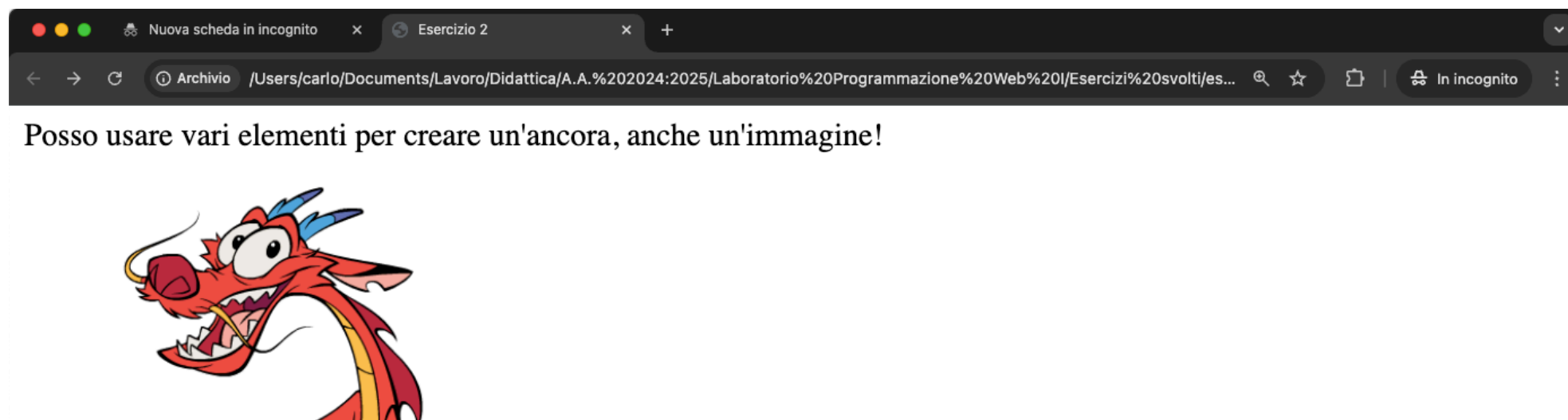
```
<p>Questo è un paragrafo con molto testo...  
</p>
```

```
<h2 id="sezione1">Sezione 1</h2>  
<p id="paragrafo1">Questo è un paragrafo specifico.</p>
```

Esercizio

- Creare due pagine web
- Aggiungere ancore da una pagina all'altra
- Aggiungere ancore ad una sezione specifica

```
<p>Posso usare vari elementi per creare un'ancora, anche un'immagine!</p>  
<a href="pagina2.html"></a>
```



Div e span

- **<div>**: è un elemento di blocco utilizzato per raggruppare contenuti
- ****: è un elemento inline usato per assegnare lo stile a porzioni di testo identificate da un id oppure una classe

Questo testo è contenuto in un div

Questo testo è contenuto in un div

Questo testo è contenuto in un div

Questo testo è contenuto in uno span Questo testo è contenuto in uno span Questo testo è contenuto in uno span

Layout multicolonna

- **column-count**: imposta il numero di colonne
- **column-width**: larghezza minima delle colonne
- **column-gap**: spazio tra le colonne
- **column-rule**: stile del bordo tra le colonne

```
.multi-col {  
    column-count: 3;  
    column-gap: 1em;  
    column-rule: 2px solid #888;  
}
```

```
.multi-col {  
    column-width: 10em;  
    column-gap: 1em;  
    column-rule: 2px solid #888;  
}
```


Float

- Consente di posizionare un elemento a sinistra o a destra all'interno del suo contenitore
- Il testo e altri elementi si avvolgono attorno all'elemento galleggiante

Questo è un paragrafo di testo. Il contenuto di questo paragrafo può essere lungo e fornisce informazioni dettagliate. Qui ci sarà un div a destra.

**Info
Aggiuntive**

Contenuto
secondario qui.

Position

- Determina il metodo di posizionamento di un elemento nel flusso del documento
- Proprietà correlate: **top**, **right**, **bottom**, e **left**. Valori:
 - **static** (predefinito)
 - **relative**: sposta l'elemento rispetto alla sua posizione originale
 - **absolute**: posiziona l'elemento rispetto al suo primo antenato e rimuove l'elemento dal flusso normale (sovrapposizione con altri elementi)
 - **fixed**: posiziona l'elemento rispetto alla finestra del browser (fisso durante lo scorrimento della pagina)
 - **sticky**: l'elemento è trattato come relative fino a quando non supera una certa soglia di scorrimento, quindi diventa fixed

Esercizio position

Provare se seguenti proprietà

```
.relative {  
    position: relative;  
    top: 3em;  
    left: 4em;  
}
```

```
.absolute {  
    position: absolute;  
    top: 5em;  
    right: 2em;  
}
```

```
.fixed {  
    position: fixed;  
    bottom: 1em;  
    left: 0;  
}
```

```
.sticky {  
    position: sticky;  
    top: 0;  
}
```

Display: inline

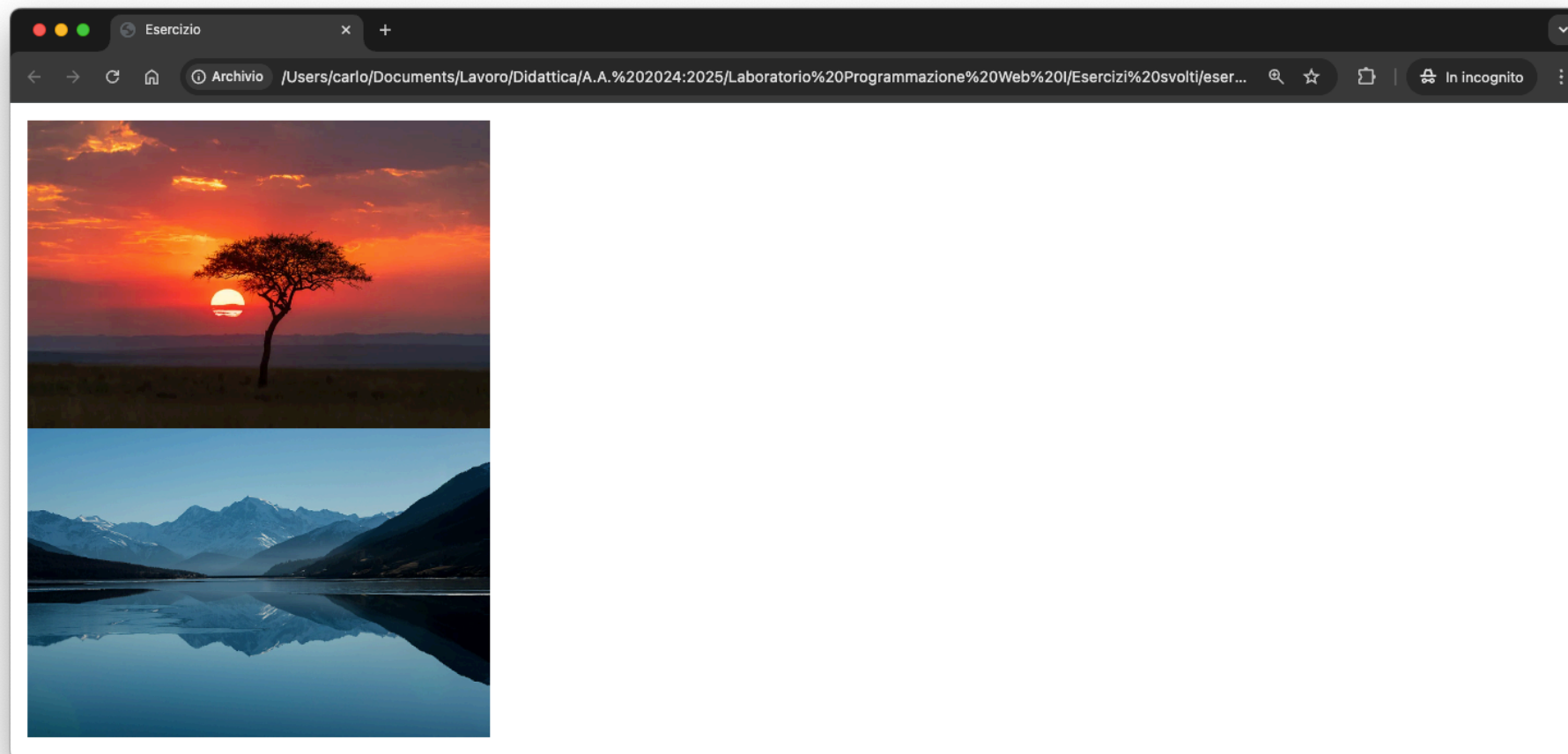
- Gli elementi con **display: inline** sono disposti uno accanto all'altro sulla stessa riga
- Non interrompono il flusso del layout come gli elementi di blocco
- Non rispettano larghezza e altezza impostate, ma seguono la larghezza del loro contenuto

Ciao, sono un div con display: inline

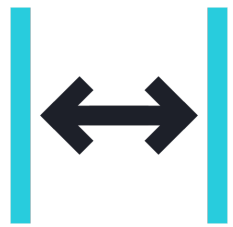
Ciao, sono un div con display: inline

Display: block

- Gli elementi con **display: block** occupano l'intera larghezza disponibile e iniziano su una nuova riga
- Accettano proprietà come width, height, margin e padding

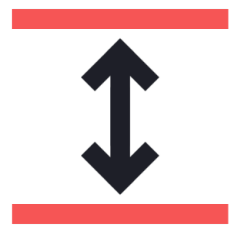


Centrare gli elementi



Centratura orizzontale:

- Elementi inline: **text-align: center** sul contenitore
- Elementi di blocco: **margin: auto** e specificare una **width**



Centratura verticale:

- Elementi inline: **vertical-align: middle**
- Elementi di blocco: **display: flex** con **align-items: center** o **display: grid** con **place-items: center**

Esercizio

Centrare le immagini come sotto



Display: table

- Simula il comportamento di una tabella HTML con proprietà CSS
- Valori correlati
 - `display: table-row`: rappresenta una riga della tabella.
 - `display: table-cell`: rappresenta una cella della tabella.

Nome	Età	Città
Mario	30	Roma
Giulia	25	Milano

Esempio

```
<div class="tabella">
  <div class="riga">
    <div class="cella">Nome</div>
    <div class="cella">Età</div>
    <div class="cella">Città</div>
  </div>
  <div class="riga">
    <div class="cella">Mario</div>
    <div class="cella">30</div>
    <div class="cella">Roma</div>
  </div>
  <div class="riga">
    <div class="cella">Giulia</div>
    <div class="cella">25</div>
    <div class="cella">Milano</div>
  </div>
</div>
```

```
.tabella {
  display: table;
  width: 100%;
}

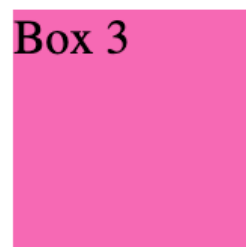
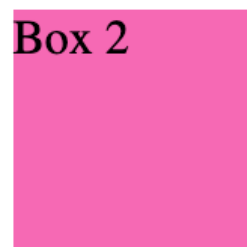
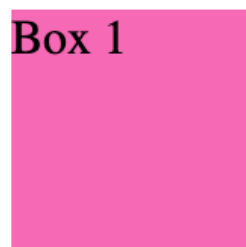
.riga {
  display: table-row;
}

.cella {
  display: table-cell;
  border: 1px solid #000;
  padding: 8px;
  text-align: left;
}
```

Display: flex

- Permette di creare layout flessibili per gestire facilmente il posizionamento e l'allineamento di elementi figli
- Allinea gli elementi lungo la direzione orizzontale o verticale

```
<div class="container">  
  <div class="box">Box 1</div>  
  <div class="box">Box 2</div>  
  <div class="box">Box 3</div>  
</div>
```



```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  flex-wrap: wrap;  
  align-content: center;  
  justify-content: space-evenly;  
  align-items: center;  
}  
  
.box {  
  background-color: hotpink;  
  width: 5em;  
  height: 5em;  
}
```

Proprietà correlate

- **flex-direction:** definisce la direzione principale in cui gli elementi flessibili sono disposti (row, column)
- **flex-wrap:** determina se gli elementi flessibili devono disporsi su più righe (wrap, nowrap)
- **align-content:** gestisce lo spazio tra le righe quando ci sono più righe
- **justify-content:** controlla l'allineamento degli elementi lungo l'asse principale
- **align-items:** allinea gli elementi figli lungo l'asse trasversale

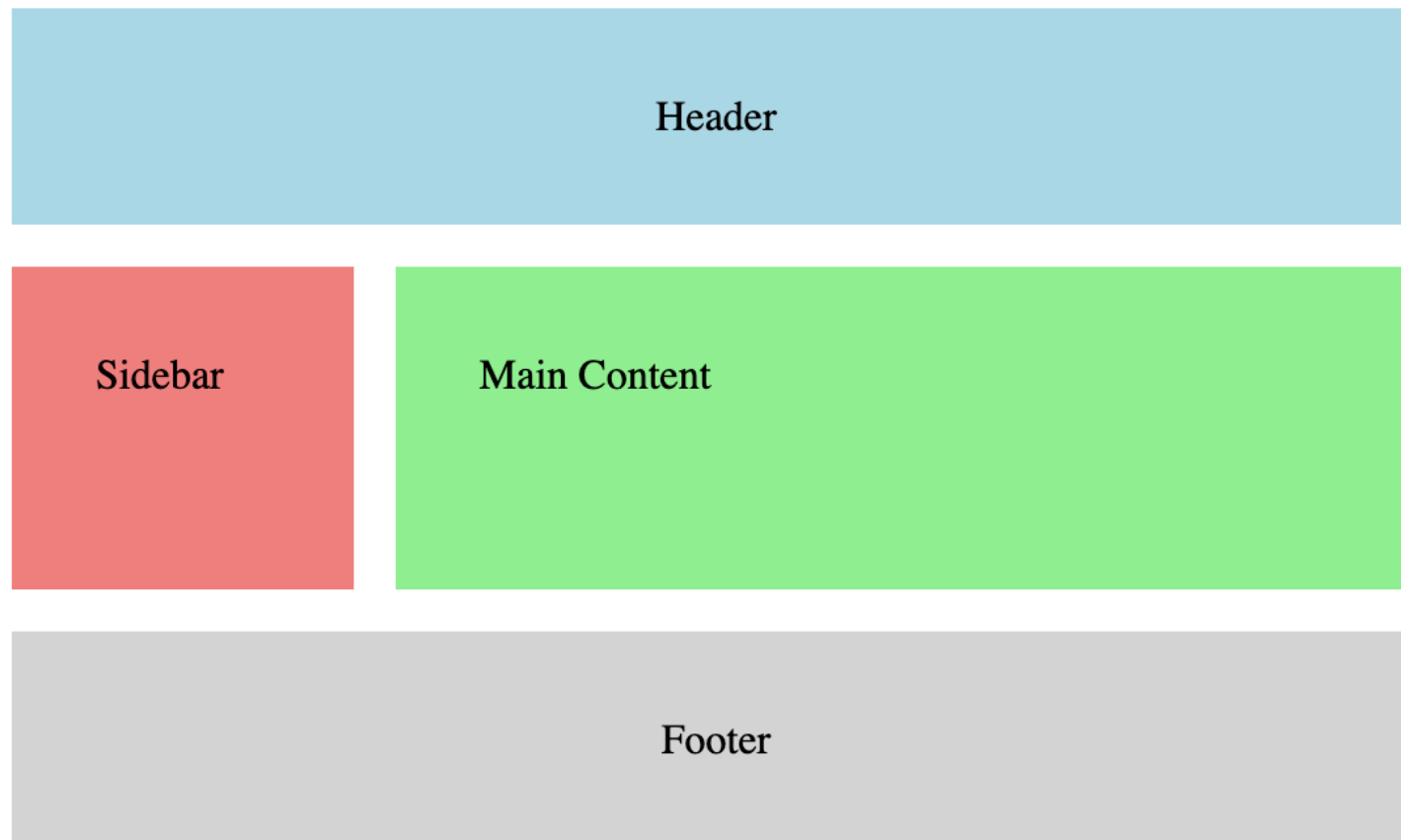
Display: grid

- Crea un layout a griglia per organizzare gli elementi in righe e colonne
- Proprietà correlate:
 - **grid-template-columns**: numero e larghezza delle colonne
 - **grid-template-rows**: numero e altezza delle righe
 - **grid-gap**: spazio tra righe e colonne
 - **grid-column**: definisce in quale colonna inizia e in quale colonna termina un elemento

```

<div class="grid-container">
  <div class="header">Header</div>
  <div class="sidebar">Sidebar</div>
  <div class="main">Main Content</div>
  <div class="footer">Footer</div>
</div>

```



```

.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 3fr;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  grid-gap: 1em;
  height: 20em;
}

.header {
  grid-column: 1 / -1;
  background-color: lightblue;
  padding: 2em;
  text-align: center;
}

.sidebar {
  background-color: lightcoral;
  padding: 2em;
}

.main {
  background-color: lightgreen;
  padding: 2em;
}

.footer {
  grid-column: 1 / -1;
  background-color: lightgray;
  padding: 2em;
  text-align: center;
}

```

Riepilogo delle differenze

Table:

- Layout rigido che segue una struttura predefinita di righe e colonne
- Non gestisce layout dinamici

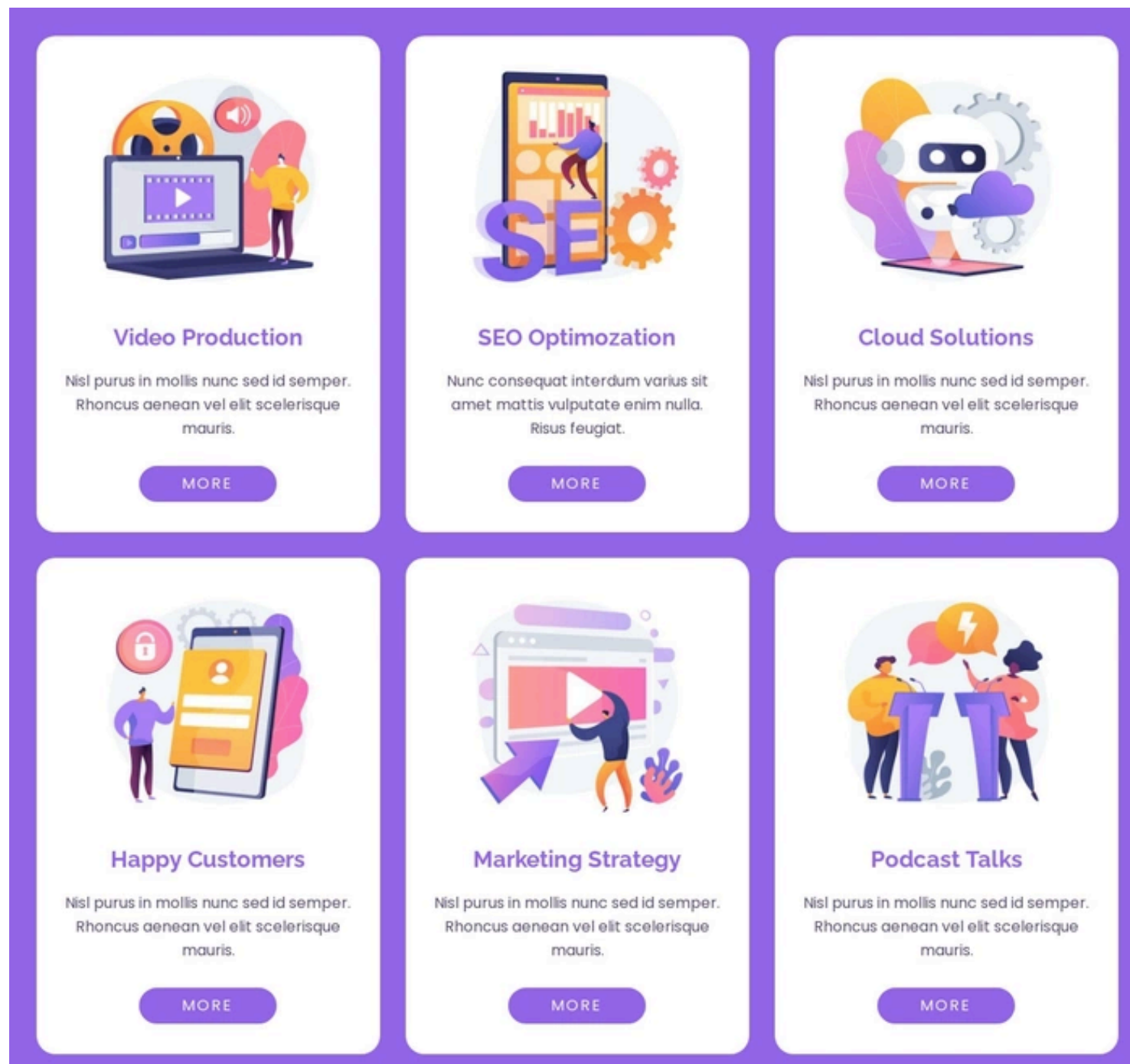
Flex

- Gli elementi possono crescere e ridursi in base allo spazio disponibile
- Non gestisce bene i layout complessi che richiedono sia righe che colonne

Grid:

- Potente modello di layout bidimensionale con righe e colonne
- Particolarmente utile per creare layout complessi

Esercizi



PRINT & LAYOUT

Magazine & Catalogues

Magna eget est lorem ipsum dolor sit amet
consectetur. Ut tortor pretium viverra
suspendisse potenti nullam ac tortor vitae.

[LEARN MORE](#)



PHOTOGRAPHY

Capturing Moments

Magna eget est lorem ipsum dolor sit amet
consectetur. Ut tortor pretium viverra
suspendisse potenti nullam ac tortor vitae.

[LEARN MORE](#)

Image from [Freepik](#)

What We Do



Website Design

Sample text. Click to select the Text Element.

Our call service world quality

Sample text. Click to select the Text Element.

[READ MORE >>](#)



Online Research

Sample text. Click to select the Text Element.



Social Media

Sample text. Click to select the Text Element.



Images by [Freepik](#)



Sample Headline

Sample text. Click to select the text box.
Click again or double click to start editing the text.



Sample Headline

Sample text. Click to select the text box.
Click again or double click to start editing the text.



Sample Headline

Sample text. Click to select the text box.
Click again or double click to start editing the text.



Sample Headline

Sample text. Click to select the text box.
Click again or double click to start editing the text.

Image from [FREEPIK](#)

Sezioni

- Tag semantici che migliorano la struttura del codice HTML
- Rendono il contenuto più leggibile sia per gli sviluppatori che per i motori di ricerca
- L'uso appropriato di questi elementi aiuta a creare pagine web più organizzate ed accessibili
- Alcune sezioni: **header, nav, section, article, aside, address, footer**

<header>

- Definisce l'intestazione di una pagina o di una sezione
- Contiene tipicamente il titolo, il logo, la barra di navigazione o altre informazioni introduttive

```
<header>  
  <h1>Benvenuti nel Nostro Sito</h1>  
  <p>Scopri le ultime novità e i nostri servizi.</p>  
  <p>Contattaci per maggiori informazioni!</p>  
</header>
```

<nav>

- Indica una sezione di navigazione nel sito
- Contiene i link di navigazione principali

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#home">Home</a></li>
    <li><a href="#services">Servizi</a></li>
    <li><a href="#contact">Contatti</a></li>
  </ul>
</nav>
```

<section>

- Rappresenta una sezione tematica di contenuto
- Può contenere un titolo e diversi contenuti relativi

```
<section>  
  <h2>I Nostri Servizi</h2>  
  <p>Offriamo una varietà di servizi</p>  
</section>
```

<article>

- Indica un contenuto autonomo e indipendente come un post di un blog o un articolo di notizie
- Potrebbe essere distribuito o riutilizzato

```
<article>  
  <h2>Titolo dell'Articolo</h2>  
  <p>Questo è il contenuto dell'articolo</p>  
</article>
```


<aside>

- Contiene contenuti secondari o supplementari che possono essere correlati al contenuto principale
- È spesso posto a lato della pagina

```
<aside>  
  <h3>Informazioni Aggiuntive</h3>  
  <p>Qui puoi trovare informazioni extra</p>  
</aside>
```


<address>

- Rappresenta le informazioni di contatto, come indirizzi fisici, numeri di telefono o indirizzi email
- Indica chiaramente ai browser e ai motori di ricerca che il contenuto all'interno di questo tag è correlato a informazioni di contatto

```
<address>
  <p>Nome Cognome</p>
  <p>Via Esempio 123</p>
  <p>Città, CAP</p>
  <p>Email: <a href="mailto:info@example.com">info@example.com</a></p>
  <p>Telefono: +39 012 345 6789</p>
</address>
```

<footer>

- Indica le informazioni di chiusura di una pagina o di una sezione
- Può contenere:
 - Copyright
 - Link a pagine legali
 - Informazioni di contatto
 - Link ai social media
 - Modulo di iscrizione alla newsletter
 - Mappa del sito
 - Crediti
 - Riconoscimenti
 - Informazioni sulla versione del sito
 - Link a risorse utili o articoli correlati

```
<footer>  
  <p>Copyright © 2024. Tutti i diritti riservati.</p>  
  <p><a href="#privacy">Privacy Policy</a></p>  
</footer>
```